

Resumo: Lista Encadeada (Com Ponteiros)

Este documento resume a complexidade e logica das funcoes implementadas para uma Lista Simplesmente Encadeada (baseada em nos/celulas alocados dinamicamente na Heap).

1. Gestao da Lista

ListaCria: $O(1)$

Aloca a struct de controle (prancheta) e a Celula Cabeca (Sentinela).

ListaDestroi: $O(n)$

Diferente do vetor, exige percorrer TODOS os nos dando 'free' um por um antes de liberar a struct.

ListaTamanho: $O(1)$

Acesso direto a variavel 'quantidadeElementos' na struct.

ListaEhVazia: $O(1)$

Comparacao simples ($\text{quantidade} == 0$ ou $\text{cabeca} \rightarrow \text{proximo} == \text{NULL}$).

2. Insercao (A Danca dos Ponteiros)

Obs: Em listas encadeadas nao ha deslocamento fisico (shift). Apenas mudamos para onde as setas apontam.

Inserelnicio: $O(1)$

Melhor Caso. A Celula Cabeca facilita. O novo no aponta pro primeiro, a Cabeca aponta pro novo.

Inseremeio: $O(n)$

Pior Caso. O 'cursor' precisa caminhar (for) ate achar a celula *anterior* ao ponto de insercao.

Inserefim: $O(1)$

Melhor Caso. Vai direto ao final usando o ponteiro 'celulaUltima' da struct e engata o novo no.

3. Remocao

Removelinicio: $O(1)$

Melhor Caso. A Celula Cabeca faz o bypass (desvio), pulando o primeiro elemento, que recebe free.

Removemeio: $O(n)$

Precisa caminhar (for) para achar a celula *anterior* a vitima para fazer o bypass.

Removefim: $O(n)$

Pior Caso (O Gargalo!). A lista so vai pra frente. Para remover o ultimo, e preciso varrer TODA a lista desde o inicio para encontrar o *penultimo* e faze-lo apontar para NULL.

4. Acesso e Busca

Resumo: Lista Encadeada (Com Ponteiros)

ListaGet: $O(n)$

Não há acesso direto por índice (como no vetor $[i]$). Precisa pular de nó em nó seguindo o `'->proximo'` até a posição desejada.

ListaPesquisa: $O(n)$

Busca Linear. Percorre os nós um a um até achar o valor correspondente.

ListaPrint: $O(n)$

Percorre toda a corrente de ponteiros do início ao fim para imprimir.

Regra de Ouro para a Prova:

- Inseriu no Início ou Fim? Rápido $O(1)$ (Garantido pela Sentinela e pelo ponteiro Último).
- Removeu no Início? Rápido $O(1)$.
- Removeu no Fim? Lento $O(n)$ (Precisa achar o penúltimo caminhando tudo).
- Quer acessar um Índice (ListaGet)? Lento $O(n)$ (Não tem colchetes, tem que andar a pé).